

System rezerwacji dla gabinetów logopedycznych

Wprowadzenie

Cel

Celem pracy jest utworzenie systemu wspomagającego organizację prowadzenia zajęć logopedycznych. W szczególności system ma za zadanie wspierać zarządzanie, poprzez udostępnienie klientom możliwości rezerwacji terminów zajęć oraz zarządzania ich cyklem. System przybierze formę aplikacji webowej w celu zapewnienia jak największej dostępności, natomiast zostanie zaprojektowany w taki sposób aby ułatwiać późniejsze rozszerzenie o aplikację mobilną.

Wykorzystanie

Projekt tworzony jest z myślą o małych sieciach gabinetów logopedycznych. W szczególności opisywane funkcjonalności konsultowane były z właścicielem małej rozwijającej się sieci gabinetów, oraz dostosowane są pod jego potrzeby. Zajęcia w terapii logopedycznej są z natury cykliczne tzn. pacjenci uczęszczają na zajęcia wielokrotnie na przestrzeni czasu. Aplikacja musi więc priorytetyzować rezerwacje cykliczne ale również pozwalać na zmiany ze strony logopedy jak i pacjenta. System musi również pozwalać na mieszanie ze sobą wizyt jednorazowych oraz zajęć cyklicznych.

Wymagania

Projekt projektowany był w celu przysłużenia się realnej sieci gabinetów logopedycznych. W tym celu autor przeprowadził konsultacje z właścicielem małej sieci gabinetów. Zebrane zostały wymagania funkcjonalne oraz нефункционалне, wokół których system został zaprojektowany.

Wymagania нефункционалне

Wydajność

System powinien:

- bezproblemowo obsługiwać pracę do 1000 użytkowników oraz do 200 aktywnych sesji (tzn. bez widocznych opóźnień)
- wspierać realizację operacji na terminach z opóźnieniem nie większym niż 3s
- wykonywać asynchroniczne operacje bez blokowania procesu obsługi żądań

Skalowalność

System powinien :

- umożliwiać późniejsze rozszerzenie o aplikację mobilną
- umożliwiać późniejsze rozszerzanie o nowe moduły

Bezpieczeństwo

System powinien:

- zapewniać bezpieczne przechowywanie danych użytkowników
- ograniczać dostęp do zasobów zgodnie z nadaną użytkownikowi rolą
- zabezpieczać się przed znanymi atakami (np. SQL injection)

Użyteczność

System powinien:

- udostępniać intuicyjny interfejs użytkownika
- minimalizować poziom skomplikowania w wykonywaniu kluczowych operacji (np. rezerwacji terminu)
- maksymalizować użyteczność interfejsów dla użytkowników mWeb'u

Utrzymywanie i rozwój

- Baza kodu powinna być modularna oraz czytelna
- Endpointy API powinny być starannie udokumentowane
- System powinien używać powszechnie wykorzystywanych i stabilnych technologii
- Kluczowe elementy systemu powinny być pokryte testami jednostkowymi

Wymagania funkcjonalne

Wymagania ogólne

System powinien:

- umożliwiać dostęp poprzez przeglądarkę
- rozróżniać użytkowników (Klient, Terapeuta, Administrator)

- zapewniać autoryzację dostępów do zasobów na bazie roli

Wymagania (Klient/Pacjent)

System powinien:

- udostępniać możliwość rejestracji nowego konta
- wymagać potwierdzenia adresu email na etapie rejestracji
- udostępniać możliwość logowania oraz wylogowywania
- pozwalać na edycję profilu
- udostępniać możliwość dodania nowego profilu pacjenta do konta klienta
- umożliwiać wybór profilu pacjenta podczas etapu rezerwacji
- umożliwiać rezerwacje wizyt jednorazowych oraz cyklicznych
- pozwalać na filtrowanie terminów po:
 - lokalizacji
 - logopedzie
 - dniu tygodnia
- umożliwiać wybór jednego z typów wizyty
- blokować możliwość rezerwacji w kolidującym terminie
- pozwalać na anulowanie wizyty zgodnie z określonym przez administratora limitem czasowym
- udostępniać możliwość przeglądania historii oraz nadchodzących wizyt
- udostępniać wgląd do przypisanych zadań domowych
- pozwalać na wykonywanie zadań domowych

Wymagania (Logopeda)

System powinien:

- umożliwiać zarządzanie stałym tygodniowym grafikiem
- pozwalać na wprowadzanie zmian w terminarzu dla konkretnych dni
- udostępniać listę historii oraz nadchodzących zajęć
- umożliwiać dodawanie oraz edycję notatek powiązanych z zajęciami
- pozwalać na tworzenie nowych ćwiczeń
- pozwalać na tworzenie prac domowych z przypisanym ćwiczeniem

Administrator

System powinien:

- udostępniać panel administracyjny
- pozwalać na dodanie konta nowego terapeuty
- pozwalać na zarządzanie kontami użytkowników
- umożliwiać dodanie nowej lokalizacji
- umożliwiać przypisanie logopedy do gabinetu 1 do 1 (logopedzi mają swoje gabinety)

- pozwalać na zarządzanie typami zajęć
- umożliwiać dynamiczną zmianę ustawień aplikacji

Wymagania (Rezerwacje i terminy)

System powinien:

- umożliwiać cykliczne rezerwacje
- leniwie generować pojedyncze wizyty z cyklu
- automatycznie aktualizować tabele wizyt wraz z upływem czasu (według określonych reguł)
- wykrywać i odrzucać terminy kolidujące
- pozwalać na zarządzanie statusami rezerwacji oraz wizyt

Wymagania (Powiadomienia)

System powinien:

- obsługiwać powiadomienia **ulotne** (sms oraz email) oraz **stałe**
- asynchronicznie wysyłać powiadomienia ulotne
- generować i wysyłać powiadomienia o:
 - zbliżającej się wizycie (według ustawień)
 - nowej rezerwacji (do klienta i terapeuty)
 - anulowanej wizycie (do klienta lub terapeuty)

Użytkownicy

Użytkownicy aplikacji dzielą się na trzy grupy:

Klienci

Klient korzystający z aplikacji będzie mieć możliwość zarządzania cyklem terapii poprzez rezerwację terminów oraz inspekcję poszczególnych wizyt. Aplikacja będzie również miejscem skupiającym w sobie zadane domowe które otrzymuje pacjent, minimalizować będzie to potrzebę manualnego przechowywania fizycznych kopii zadań.

Aplikacja udostępniać będzie możliwość zarządzania wieloma pacjentami przez jednego użytkownika. Ułatwi to zarządzanie cyklem terapii dla rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko uczęszczające na zajęcia.

Historyjki pacjentów

Tworzenie konta:

1. Użytkownik wchodzi na stronę główną aplikacji
2. Użytkownik klika w przycisk "Rejestracja"
3. Następuje przekierowanie do widoku rejestracji
4. Użytkownik wypełnia pola "Imię", "Nazwisko", "Data urodzenia", "Adres email", "Numer telefonu", "Hasło" oraz "Powtórz hasło" oraz klika w przycisk "Zarejestruj"
5. Wyświetlony zostaje widok wymagający potwierdzenia adresu email
6. Użytkownik oczekuje na przyjęcie wiadomości o potwierdzeniu a następnie klika w przycisk "Potwierdź utworzenie konta"
7. Użytkownik zostaje przekierowany na widok główny z wiadomością o pomyślnym założeniu konta i stworzonym profilem pacjenta.

Dodanie pacjenta

1. Użytkownik klika na ikonę profilu a następnie wybiera opcję dodaj pacjenta
2. Użytkownik wypełnia pola "Imię", "Nazwisko" oraz "Data urodzenia" oraz klika w przycisk "Dodaj pacjenta"
3. Użytkownik zostaje przekierowany do widoku strony głównej wraz z informacją o pomyślnym dodaniu pacjenta

Rezerwacja cykliczna

1. Użytkownik klika w przycisk "Nowa Rezerwacja"
2. Użytkownik wybiera pacjenta do rezerwacji
3. Użytkownik wybiera typ rezerwacji z tagiem "cykliczna"
4. Użytkownik wypełnia filtry (np. dzień tygodnia, logopeda, zakres itp.)
5. Użytkownik klika w przycisk "Pokaż terminy"
6. Użytkownik wybiera jeden z odpowiadających mu terminów
7. Użytkownik zostaje przekierowany do strony rezerwacji

Rezerwacja jednorazowa

1. Użytkownik klika w przycisk "Nowa Rezerwacja"
2. Użytkownik wybiera pacjenta do rezerwacji
3. Użytkownik wybiera typ rezerwacji z tagiem "jednorazowa"
4. Użytkownik wypełnia filtry (np. data, logopeda, lokalizacja itp.)
5. Użytkownik klika w przycisk "Pokaż terminy"
6. Użytkownik wybiera jeden z odpowiadających mu terminów
7. Użytkownik zostaje przekierowany do strony rezerwacji

Anulowanie wizyty

1. Użytkownik klika w przycisk "Wizyty"
2. Użytkownik wybiera jedną z nadchodzących wizyt

3. Użytkownik klika w przycisk anuluj wizytę
4. Użytkownik potwierdza anulowanie wizyty
5. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę wizyt
6. Wyświetlony zostaje komunikat o anulowaniu wizyty, wizyta wyświetla się w sekcji zakończonych wizyt
 - W przypadku gdy wizyta była jednorazowa, lub była ostatnią z cyklu rezerwacji wyświetlony zostaje komunikat o zakończeniu rezerwacji

Anulowanie rezerwacji

1. Użytkownik klika w przycisk "Rezerwacje"
2. Użytkownik wybiera jedną z nie zakończonych rezerwacji
3. Użytkownik klika w przycisk anuluj rezerwację
4. Użytkownik potwierdza anulowanie rezerwacji
5. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę rezerwacji
6. Wyświetlony zostaje komunikat o anulowaniu rezerwacji, rezerwacja wyświetla się w sekcji zakończonych rezerwacji

Realizacja zadania domowego

1. Użytkownik przechodzi do sekcji zadań domowych oraz klika jedno z nie wykonanych
2. Użytkownik wykonuje zadanie oraz oznacza je jako zrobione
3. Po wykonaniu wszystkich zadań, użytkownik zostaje przekierowany do sekcji zadań

Logopedzi

Logopeda korzystający z aplikacji będzie mieć możliwość zarządzania swoją dostępnością oraz grafikami. Aplikacja umożliwiać będzie również tworzenie nowych zadań domowych na potrzeby logopedy. Oferowana będzie również możliwość zarządzania poszczególnymi wizytami oraz dodawania do nich notatek.

Historyjki logopedów

Edycja stałego grafiku

1. Logopeda przechodzi do zakładki "Stały grafik"
2. Logopeda klika w przycisk edytuj, komponent kalendarza przechodzi w stan interaktywny
3. Logopeda wykorzystując komponent kalendarza interaktywnie edytuje grafik
4. Logopeda klika w przycisk zapisz. Zapisany grafik wraca do stanu zablokowanego.
 - W przypadku modyfikacji nie pozwalającej na odbywanie się rezerwacji, zostają one anulowane, co skutkuje wysłaniem odpowiednich powiadomień

Edycja grafiku na dany tydzień

1. Logopeda przechodzi do zakładki "Dodaj wyjątki"
2. Logopeda wybiera tydzień do którego chce dodać wyjątek
3. Logopeda edytuje plan na wybrany tydzień
4. Logopeda klika w przycisk "Zapisz"
5. Logopeda zostaje przekierowany do strony kalendarza z wybranym tygodniem
 - W przypadku modyfikacji nie pozwalającej na odbycie się wizyty, zostają one anulowane, co skutkuje wysłaniem odpowiednich powiadomień

Dodanie nowego ćwiczenia

1. Logopeda przechodzi do zakładki "Ćwiczenia"
2. Logopeda klika w przycisk "Dodaj ćwiczenia"
3. Logopeda uzupełnia dane ćwiczenia
4. Logopeda klika w przycisk "Utwórz"
5. Logopeda zostaje przekierowany do widoku ćwiczenia

Admin

Do zadań admina należeć będzie:

- Dodawanie kont użytkownika dla nowych logopedów
- Przypisywanie lokalizacji do logopedów
- Zarządzanie typami wizyt

Funkcjonalności admina zaimplementowane zostaną poprzez Admin Dashboard dostarczany bazowo przez Django.

Historyjki admina

Wprowadzenie nowego logopedy

1. Admin dodaje konto nowego logopedy
2. Admin przypisuje lokalizację dla nowego logopedy

Usługi

Bazowo system udostępniać będzie poniższe rodzaje usług.

- Diagnostyka logopedyczna (Termin jednorazowy)
- Zajęcia logopedyczne (Termin okresowy)

- Konsultacja logopedyczna (Termin jednorazowa)

Możliwość dodawania własnych usług zostanie również umożliwiona poprzez panel administratora. Edycja bazowej konfiguracji będzie możliwa poprzez zmianę zawartości pliku konfiguracyjnego.

Rezerwacje i wizyty

Rezerwacja - opisuje sposób generacji wizyt. Może opisywać zarówno rezerwacje jednorazowe oraz cykliczne

Wizyta - jednostka definiująca pojedyncze spotkanie z logopedą.

Aplikacja będzie udostępniać możliwość rezerwacji zarówno terminów cyklicznych (np. co tydzień) oraz jednorazowych.

Obsługa rezerwacji cyklicznych odbywać się będzie z wykorzystaniem biblioteki `django-recurrence`. Pojedyncze terminy wizyt dla cyklu generowane będą do break-pointu określonego przez admina (np. zakres generacji 2 miesiące) oraz będą dodawane automatycznie wraz z upłynięciem tygodnia/dnia.

Podstawowe ustawienia systemu definiowane będą w pliku konfiguracyjnym, natomiast system dawać będzie możliwość dynamicznej zmiany.

Podstawowo okres generacji wizyt ustawiony będzie na 1 miesiąc.

Jako że terapia logopedyczna w znaczącej części polega na rezerwacjach cyklicznych, chcielibyśmy je zatem priorytetyzować ponad rezerwacje pojedyncze. System bazowo pozwalać będzie na rezerwacje jednorazowe, jedynie w zakresie jednego tygodnia. Dodatkowo, kiedy klient wybierać będzie odpowiadający mu termin rezerwacji cyklicznej, system zwracać będzie również terminy które nie są w pełni zgodne z wybranym przez klienta zakresem. To znaczy, jeśli będzie istniał wolny termin pasujący do reszty kryteriów, ale zaczynający cykl tydzień później niż zadeklarowany przez klienta również zostanie zwrócony, lecz z odpowiednią flagą.

Regulamin rezerwacji - W przypadku chęci odwołania wizyty można zrobić to bezpłatnie np. max 6h przed wizytą. Konfiguracja będzie możliwa poprzez panel admina, z wykorzystaniem `django-constance` do dynamicznego zarządzania ustawieniami.

Moduły

Prefix `/api/v1` obowiązuje dla wszystkich opisywanych endpointów

Moduł użytkowników

Moduł ten odpowiadać będzie za autoryzację oraz autentykację. Jedną z nieoczywistych funkcjonalności, jest relacja jeden do wielu pomiędzy Klientem oraz Pacjentami. Bazowo klient będzie posiadać przypisane jednego pacjenta, odpowiadającego samemu sobie. Aby ułatwić zarządzanie terapią klientom posiadającym dzieci, system oferować będzie możliwość dodania wielu profili pacjenta.

Endpoint'y api

Metoda	Endpoint	Opis
POST	/auth/register	Rejestracja nowego klienta
POST	/auth/login	Logowanie do systemu
POST	/auth/logout	Wylogowanie z systemu
POST	/auth/token/refresh	Odnowienie tokenu JWT
POST	/auth/password/reset	Rozpoczęcie procesu resetu hasła
POST	/auth/password/reset/confirm	potwierdzenie resetu hasła
GET	/auth/email/confirm	Potwierdzenie adresu email
GET	/users/self	Dane zalogowanego użytkownika
PUT	/users/self	Edycja danych zalogowanego użytkownika
DELETE	/users/self	Usunięcie danych zalogowanego użytkownika
GET	/patients	Lista profili pacjentów
POST	/patients	Dodanie profilu pacjenta
GET	/patients/{id}	Dane pacjenta
PUT	/patients/{id}	Modyfikacja danych pacjenta
DELETE	/patients/{id}	Usunięcie wpisu pacjenta

Moduł rezerwacji i zarządzania

Ten moduł wykorzystywać będzie bibliotekę `django-recurrence` aby ułatwić zarządzanie powtarzającymi się terminami. System będzie między innymi:

- Aktualizował wejścia w bazie danych dotyczące harmonogramu terapeuty
- Weryfikował kolizje między terminami
- Weryfikował zawieranie terminu wizyty w harmonogramie terapeuty
- Wywoływał pipeline powiadomień (np. powiadomienie o nowej wizycie, powiadomienie o anulowaniu wizyty)

- Leniwie wejścia w bazie danych dotyczące okresowych wizyt. Odpowiedzialny będzie również za okresowe dodawanie nowych wpisów dla istniejących wizyt okresowych.
- Zarządzał statusem wizyt

Endpoint'y api

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/therapists/self/schedule	Stały grafik Terapeuty
PUT	/therapists/self/schedule	Zarządzanie stałym grafikiem Terapeuty
GET	/therapists/self/schedule/override	Przyszłe wyjątki w grafiku
POST	/therapists/self/schedule/override	Dodaj wyjątek w grafiku
DELETE	/therapists/self/schedule/override/{id}	Usuń wyjątek
GET	/availability	Dostępne terminy (możliwość filtracji)
GET	/reservations	Rezerwacje użytkownika (możliwość filtracji)
POST	/reservations	Utworzenie rezerwacji
GET	/reservations/{id}	Dane pojedynczej rezerwacji użytkownika
PATCH	/reservations/{id}	Zmiana statusu rezerwacji
GET	/visits	Lista wizyt
GET	/visits/{id}	Szczegóły pojedynczej wizyty
PATCH	/visits/{id}/status	Zmiana statusu pojedynczej wizyty
PATCH	/visits/{id}/note	Edycja notatki

Moduł zadań domowych

- Ćwiczenie - pojedyncze zadanie do wykonania
- Zadanie domowe - Przypisanie ćwiczenia do pacjenta

Moduł zadań domowych pozwalać będzie na zarządzanie ćwiczeniami, zestawami ćwiczeń, oraz zadaniami domowymi. Moduł będzie między innymi:

- Pozwalał na tworzenie nowych ćwiczeń
- Przypisywanie ćwiczeń do klientów jako zadania domowe
- Śledzenie postępów zadań domowych

Endpoint'y api

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/exercises	lista ćwiczeń
POST	/exercises	dodanie ćwiczenie do listy
GET	/exercises/{id}	szczegóły ćwiczenia
PUT	/exercises/{id}	edycja ćwiczenia
DELETE	/exercises/{id}	usunięcie ćwiczenia
GET	/homework	lista zadań domowych
POST	/homework	przypisanie zadania domowego
GET	/homework/{id}	szczegóły zadania domowego
PATCH	/homework/{id}/complete	aktualizacja statusu zadania domowego

Moduł powiadomień

Moduł ten odpowiadać będzie za wielokanałową komunikację między serwerem a użytkownikiem. System rozróżniać będzie powiadomienia **ulotne** (sms oraz email) oraz **stałe** (zapisywane w bazie).

W przypadku powiadomień ulotnych, moduł zajmować się będzie jedynie dodawaniem ich do kolejki zadań, natomiast żądania przetwarzane będą przez **Celery Workers** pracujących w oddzielnym kontenerze. Do wysyłania powiadomień email oraz sms użyte będą zewnętrzne api.

Wymagane będzie również utworzenie szablonów wiadomości. Podstawowe szablony zdefiniowane będą bazowo, natomiast administrator będzie mieć możliwość zmiany.

Endpoint'y api

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/notifications	lista powiadomień użytkownika
PATCH	/notifications/read	zmiana statusu wszystkich powiadomień użytkownika na odczytane
GET	/notifications/{id}	szczegóły powiadomienia
PATCH	/notifications/{id}/read	zmiana statusu odczytania

Architektura

Warstwa wyższa

Komponent	Technologia	Uzasadnienie
Frontend	TypeScript + React	Warstwa prezentacji. TypeScript dodaje statyczne typy do języka javascript, pozwala to na redukcję błędów w runtime. React jest standardem branżowym, sprawia to, że dostępne jest wiele dobrych źródeł informacji oraz stabilnych bibliotek. React bazuje na komponentach co również idealnie nadaje się do celów tego projektu między innymi ze względu na ich ponowne wykorzystanie.
UI	Ant Design	Użycie framework'u UI Ant Design znacząco ułatwi utworzenie przejrzystych interfejsów graficznych i zapewni ich spójność. Dużym uproszczeniem jest między innymi komponent kalendarza.
Backend/API	Python (Django + DRF)	Django jest dojrzałym oraz dobrze opisanym framework'iem oferującym wiele przydatnych funkcjonalności out of the box, takich jak ORM, panel admina oraz funkcjonalności pomagające zabezpieczyć się przed atakami SQL injection itp.
Zadania Asynchroniczne	Celery + Celery Beat	Realizuje zadania asynchroniczne (wysyłanie wiadomości SMS i mail oraz generowanie wizyt dla rezerwacji) nie blokując przy tym api
Broker + Cache	Redis	Pośrednik w komunikacji api z Celery + cache
Baza danych	PostgreSQL	PostgreSQL jest silnym open-source systemem relacyjnych bazy danych.
Infrastruktura	Docker	Użycie Dockera pozwala na pracę w reprodukowalnych środowiskach i znacząco upraszcza wdrożenie aplikacji. Pozwala na setup poszczególnych elementów systemu w oddzielnych kontenerach.

Warstwy niższe

Frontend (Typescript + React)

Niekompletny opis warstwy frontendowej. Elementy będą dodawane w przypadku potrzeby.

Element	Biblioteka/Technologia
Routing	React Router
Requesty do API	Axios
Stan	Redux Toolkit
Tygodniowy kalendarz	react-week-scheduler
Autoryzacja	JWT
Testy	Jest

Backend (Django i DRF)

Niekompletny opis warstwy backendowej. Elementy będą dodawane w przypadku potrzeby.

Element	Biblioteka/Technologia
Autentykacja	djangorestframework-simplejwt
Sterownik BD	psycopg2
Wlzyty cykliczne	django-recurrence
Dynamiczna konfiguracja	django-constance
Testy	pytest-django
Dokumentacja	drf-spectacular

Obsługa powiadomień

Element	Biblioteka/Technologia
Kolejka zadań	Celery
Broker	Redis
Email	SendGrid
Sms	Twilio

Model Danych

Speech Therapy Office Management System (sTOMs)

Dalszy rozwój

Bazowo aplikacja nie będzie implementować poniższych funkcjonalności, nie są one wymagane do ukończenia projektu, jednak jeśli będzie wystarczająco czasu to również zostaną włączone.

Synchronizacja z zewnętrznymi kalendarzami

Umożliwienie synchronizacji terminów z zewnętrznymi systemami kalendarzowymi takimi jak google calendar.

Moduł płatności

Aplikacja będzie udostępniać interfejsy pozwalające na bezpośrednią zapłatę na usługę, w tym przypadku chcemy dać możliwość:

- zapłaty przed zajęciami
- zapłaty po zajęciach
- generacji miesięcznego raportu

Pytania do logopedy

Portal będzie udostępniał sekcję FAQ, ale również moduł zadawania pytań zarówno podpiętych jak i niepodpiętych do specyficznych zajęć.

Chat z logopedą

Umożliwienie aktywnej konwersacji z danym logopedą wraz z kontekstem wizyty.